VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

OmniTravel
Tu mundo, sin barreras

# OmniTravel
# Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Versión: 1.00
Fecha: 21/09/2026



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

# HOJA DE CONTROL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | OmniTravel | | |
| **Entregable** | Especificación de Requisitos | | |
| **Versión/Edición** | 1.00 | **Fecha Versión** | 18/09/2026 |
| **Aprobado por** | | **Fecha Aprobación** | DD/MM/AAAA |
| | | **Nº Total de Páginas** | 33 |

## REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
|---|---|---|---|
| 01 | Versión inicial | | |
| | | | |
| | | | |

## AUTORES

| Nombre y Apellidos |
|---|
| Sara Juliana Faustino Trujillo sjfaustinot@uqvirtual.edu.co |
| Yamileth Londoño Burgos yamileth.londonob@uqvirtual.edu.co |
| Jhon Stivenson Méndez Álvarez jhons.mendeza@uqvirtual.edu.co |

# TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN.....5**
1.1 Alcance..... 5
1.2 Objetivos..... 5
1.3 Glosario de términos.....6
**2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.....7**
**3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....8**
3.1 Calidad del Software.....8
3.2 Factores de Calidad del Software.....8
3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso.....9
3.3.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)..... 9
3.3.2 Proceso 2: Planificación de Rutas Accesibles Personalizada.....10
3.3.3 Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje..... 10
3.4 Creación de Métricas para la Calidad.....12
3.4.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)..... 12
3.4.2 Proceso 2: Planificación de rutas accesibles personalizadas..... 13
3.4.3 Proceso 3: Gestión de retroalimentación e incidencias post-viaje..... 14
3.5 Modelos y Estándares Aplicables.....15
3.6 Administración de la Calidad..... 15
3.7 Características de la Administración de la Calidad.....16
3.8 Atributos de Calidad..... 16
3.9 Atributos Referenciados en la ISO/IEC 25010.....17
**4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF).....20**
4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Eficiencia de Desempeño..... 20
4.1.1 RNF: 01 - Tiempo de cálculo de ruta accesible - Proceso: Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas..... 20
4.1.2 RNF: 02 - Tiempo de carga del mapa interactivo - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas.....20
4.1.3 RNF: 03 - Tiempo de subida de evidencia fotográfica - Validación Colaborativa de Infraestructura..... 20
4.1.4 RNF: 04 - Capacidad de consultas geoespaciales concurrentes - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas..... 21
4.1.5 RNF: 05 - Tiempo de procesamiento de moderación - Validación Colaborativa de Infraestructura..... 21
4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Seguridad.....21
4.2.1 RNF: 06 - Autenticación mediante JWT - Gestión de Usuarios y Perfiles (transversal)..... 22
4.2.2 RNF: 07 - Cifrado de datos sensibles de discapacidad - Validación Colaborativa de Infraestructura..... 22
4.2.3 RNF: 08 - Expiración y renovación segura de tokens - transversal..... 22
4.2.4 RNF: 09 - Control de acceso basado en roles - Administración y Moderación del Sistema.....23
4.2.5 RNF: 10 - Comunicación cifrada con servicios externos - transversal.....23
4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Capacidad de Interacción (Usabilidad y Accesibilidad)..... 23
4.3.1 RNF: 11 - Cumplimiento de pautas de accesibilidad WCAG - transversal (interfaz de la app móvil)..... 24
4.3.2 RNF: 12 - Compatibilidad con lectores de pantalla - transversal..... 24
4.3.3 RNF: 13 - Configuración simplificada del perfil de accesibilidad - Gestión de Usuarios y Perfiles..... 24
4.3.4 RNF: 14 - Retroalimentación multisensorial ante acciones críticas - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas.....25
4.3.5 RNF: 15 - Formularios de reporte simplificados - Validación Colaborativa de Infraestructura..... 25

4.4 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Fiabilidad....25
4.4.1 RNF: 16 - Disponibilidad del backend - transversal....25
4.4.2 RNF: 17 - Tolerancia a fallos del motor de ruteo - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....26
4.4.3 RNF: 18 - Validación por consenso de reportes - Validación Colaborativa de Infraestructura....26
4.4.4 RNF: 19 - Recuperación ante caída del almacenamiento en la nube - Validación Colaborativa de Infraestructura....26
4.4.5 RNF: 20 - Consistencia de datos tras re-verificación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje....27
4.5 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Adecuación Funcional....27
4.5.1 RNF: 21 - Cálculo correcto de rutas evitando barreras reportadas - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....27
4.5.2 RNF: 22 - Completitud del ciclo de publicación de un reporte de accesibilidad - Validación Colaborativa de Infraestructura....28
4.5.3 RNF: 23 - Correcta aplicación de la regla de consenso comunitario - Validación Colaborativa de Infraestructura....28
4.5.4 RNF: 24 - Pertinencia funcional del registro de retroalimentación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje....29
4.5.5 RNF: 25 - Escalamiento funcional correcto de incidencias a re-verificación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje....29
4.6 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Protección (Safety)....29
4.6.1 RNF: 26 - Prevención de rutas con riesgo físico - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....29
4.6.2 RNF: 27 - Advertencia ante información no verificada - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas....30
4.6.3 RNF: 28 - Protección ante manipulación maliciosa del consenso - Validación Colaborativa de Infraestructura....30
4.6.4 RNF: 29 - Validación de archivos subidos como evidencia - Validación Colaborativa de Infraestructura....30
4.6.5 RNF: 30 - Registro de auditoría de acciones críticas - Administración y Moderación del Sistema....31
**5. EVIDENCIAS MÉTRICAS....32**

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito definir el marco de calidad para el desarrollo de OmniTravel, un ecosistema tecnológico enfocado en el turismo accesible. Esta plataforma centraliza, verifica mediante crowdsourcing y personaliza información sobre la infraestructura turística disponible para personas con discapacidad motriz y sensorial. Dado que el sistema gestiona datos personales sensibles y respalda decisiones críticas de movilidad física para una población vulnerable, los criterios, métricas y requisitos no funcionales aquí establecidos van más allá de la satisfacción técnica: representan un compromiso indispensable con la seguridad, la confiabilidad y la autonomía real del usuario durante su experiencia de viaje.

## 1.1 Alcance

El presente plan aplica a los tres procesos de negocio clave de OmniTravel: **(1) Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing), (2) Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas y (3) Gestión de Retroalimentación** e **Incidencias Post-Viaje**. Asimismo, abarca los contenedores arquitectónicos definidos en el Modelo C4: la aplicación móvil (React Native), la API/backend (Node.js / NestJS), la base de datos geoespacial (PostgreSQL + PostGIS) y el motor de ruteo (Valhalla / pgRouting).

En términos de calidad, el documento comprende la definición de factores y atributos, el diseño y selección de métricas asociadas a cada proceso, los estándares aplicables y la especificación de Requisitos No Funcionales (RNF) estructurados bajo el estándar ISO/IEC 25010.

Quedan expresamente fuera del alcance de este documento la ejecución operativa de los casos de prueba (correspondiente a un plan de pruebas específico) y cualquier intervención o modificación sobre la infraestructura física o urbana real, las cuales escapan del dominio del software.

## 1.2 Objetivos

Objetivo general: establecer un marco de gestión de la calidad para el desarrollo del sistema OmniTravel que permita definir, medir y controlar los atributos de calidad del producto y de los procesos de negocio, garantizando que la solución cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para ofrecer un servicio de turismo accesible confiable y seguro.

Objetivos específicos:

- Definir los factores y atributos de calidad aplicables a OmniTravel con base en la norma ISO/IEC 25010.
- Establecer métricas de calidad para cada uno de los tres procesos de negocio del sistema.
- Proponer nuevos indicadores de calidad que complementen los KPI ya definidos en la Definición del Proyecto.
- Identificar los modelos, estándares y normativas aplicables al desarrollo y a la operación de OmniTravel (ISO/IEC 25010, Ley 1581 de 2012, WCAG 2.1).
- Especificar los requisitos no funcionales del sistema, priorizados y trazables a los procesos de negocio y a la arquitectura definida en el Modelo C4.

## 1.3 Glosario de términos

- **Accesibilidad universal:** Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser utilizables y comprensibles por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y la mayor autonomía posible.
- **Atributo de calidad:** Propiedad observable y medible de un sistema de software que indica el grado en que satisface las necesidades de sus interesados, estructurada según normas como la ISO/IEC 25010.
- **Ayudas técnicas:** Dispositivos, equipos o herramientas de apoyo (como sillas de ruedas, bastones o prótesis) diseñados para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar deficiencias o limitaciones en la actividad motriz o sensorial.
- **Crowdsourcing (colaboración abierta distribuida):** Modelo participativo en el que un grupo amplio y abierto de usuarios contribuye activamente con información, validaciones o reportes (en este caso, evaluando y reportando condiciones reales de accesibilidad en puntos turísticos y vías).
- **Datos geoespaciales:** Información que describe objetos, eventos u otras características mediante una ubicación geográfica específica en la superficie terrestre, fundamental para el cálculo y visualización de rutas peatonales.
- **Densidad de defectos:** Métrica de calidad de software que calcula la cantidad de defectos o fallos confirmados por cada unidad de tamaño del código base (comúnmente expresada en defectos por KLOC).
- **Habeas Data:** Derecho fundamental que faculta a las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas sobre ellas en bases de datos, regulado en Colombia por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de cumplimiento obligatorio para datos sensibles de salud/discapacidad.
- **KLOC (Kilo Lines of Code):** Unidad de medida estándar equivalente a mil líneas de código fuente, utilizada para normalizar métricas de productividad, esfuerzo y calidad de software.
- **Lector de pantalla:** Software de tecnología de asistencia (como TalkBack en Android o VoiceOver en iOS) que interpreta y transmite mediante síntesis de voz o salida Braille el contenido visual de la pantalla a personas con discapacidad visual.
- **Métrica de calidad:** Escala de medición y método que permite asignar un valor cuantitativo a un atributo específico de un producto o proceso de software.
- **Modelo C4:** Notación arquitectónica que permite describir la estructura de un sistema de software en cuatro niveles jerárquicos de abstracción: Contexto, Contenedores, Componentes y Código.
- **Requisito No Funcional (RNF):** Restricción o criterio técnico que define cómo debe operar el sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad), en contraposición a las funcionalidades específicas que ejecuta.
- **Ruta peatonal adaptada:** Itinerario de navegación calculado algorítmicamente para priorizar vías libres de barreras físicas y arquitectónicas, tales como bordillos sin rampa, pendientes pronunciadas o escaleras.

## 2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

OmniTravel es un ecosistema digital colaborativo de turismo accesible cuyo propósito es centralizar, verificar mediante crowdsourcing y personalizar información de accesibilidad de infraestructura turística, permitiendo a personas con discapacidad motriz y sensorial planificar sus desplazamientos con autonomía.

El sistema involucra tres actores principales: el viajero con discapacidad, que consulta el mapa interactivo y solicita rutas accesibles desde la aplicación móvil; el colaborador comunitario y el establecimiento turístico, que aportan y validan datos de accesibilidad desde la misma aplicación; y el administrador de la plataforma, que supervisa la calidad de los datos y la operación del sistema. OmniTravel se integra con un proveedor externo de mapas y geolocalización (Mapbox/OpenStreetMap) para el cálculo de rutas, y con un servicio de almacenamiento en la nube (AWS S3) para la evidencia fotográfica de accesibilidad.

El problema central que resuelve el sistema es la falta de información confiable y verificada sobre la accesibilidad real de la infraestructura turística, que hoy obliga a las personas con discapacidad a planificar sus viajes con incertidumbre. Este vacío de información es, precisamente, el que da sentido a un plan de gestión de la calidad centrado en la fiabilidad de los datos colaborativos y en la seguridad de las rutas sugeridas.

# 3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La presente sección define el marco metodológico para planificar, controlar y asegurar la calidad del ecosistema OmniTravel. Dado que el sistema orienta la movilidad física de personas con discapacidad motriz y sensorial y gestiona información sensible bajo la Ley 1581 de 2012, la calidad constituye una condición crítica para garantizar la seguridad, fiabilidad y autonomía del usuario.

La estrategia integra los modelos ISO/IEC 25010 (calidad de producto), ISO/IEC 25012 (calidad de datos) y las directrices de accesibilidad digital WCAG 2.1, articulando factores prioritarios como adecuación funcional, usabilidad inclusiva y protección física. A partir de este enfoque, se estructuran las métricas de monitoreo para los tres procesos misionales del sistema, validación comunitaria, cálculo de rutas e incidencias post-viaje y se delimitan los mecanismos de gobernanza técnica para la prevención y mitigación continua de defectos.

## 3.1 Calidad del Software

En el contexto de OmniTravel, la calidad del software se entiende como el grado en que el sistema satisface las necesidades explícitas e implícitas de sus interesados: viajeros con discapacidad, colaboradores comunitarios, establecimientos turísticos y el equipo administrador de la plataforma. Dado que el sistema soporta decisiones de desplazamiento físico de una población con necesidades particulares, la calidad no se limita a la ausencia de errores de software, sino que abarca también la fiabilidad y vigencia de la información colaborativa, y la seguridad de los datos sensibles de discapacidad conforme a la Ley 1581 de 2012.

Se adopta como referencia el modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010, complementado con el enfoque de calidad de proceso descrito en el documento de métricas de calidad elaborado para el proyecto, el cual reconoce tres categorías de métricas: de producto (usabilidad, complejidad, rendimiento, seguridad, confiabilidad), de proceso (tasas de detección de defectos, tiempos de ciclo) y de proyecto (control de costos, cumplimiento del cronograma).

## 3.2 Factores de Calidad del Software

Para OmniTravel se priorizan los siguientes factores de calidad, alineados con los atributos identificados en la Sección 3.9 de este documento:

- **Corrección/Adecuación funcional**, entendida como el correcto cálculo de rutas accesibles y la correcta gestión de los reportes de accesibilidad.
- **Fiabilidad**, relacionada con la disponibilidad continua del sistema y la validez de la información publicada tras el proceso de consenso comunitario.
- **Eficiencia**, referida al tiempo de respuesta del motor de ruteo y de la carga del mapa interactivo.
- **Usabilidad/Accesibilidad**, factor central del proyecto dado su enfoque inclusivo, medido mediante el cumplimiento de pautas WCAG y la compatibilidad con lectores de pantalla.
- **Seguridad**, relacionada con la protección de los datos sensibles de discapacidad y la autenticación de usuarios mediante JWT.
- **Mantenibilidad**, favorecida por la arquitectura modular descrita en el Modelo C4 (separación entre la API de autenticación, la API de Reporte de Barreras, la API de Gestión de Rutas y el Servicio de Moderación, entre otros componentes).

## 3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso

### 3.3.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)

Para este proceso, la validación y publicación de datos geográficos se rige bajo las siguientes **Reglas de Calidad y Ciclo de Vida del Dato**:

- **Criterio de Publicación Automática:** Un POI o actualización alcanza el estado *Validado/Publicado* de forma automática mediante la regla de consenso al registrar 3 votos positivos independientes en el sistema ( $N_{\text{confirmaciones}} \geq 3$).
- **Criterio de Intervención por Moderación:** Un Moderador utilizará los comandos directos (*Aprobar Publicación* / *Rechazar Reporte*) únicamente sobre elementos derivados a la Cola de Auditoría por:
    1. Flags automáticos de discrepancia geométrica o barreras críticas.
    2. Denuncias explícitas de usuarios por información errónea.
    3. Discrepancias no resueltas por consenso comunitario tras un ciclo semanal (7 días) en estado pendiente.

La siguiente tabla presenta las métricas de calidad seleccionadas para monitorear el proceso de negocio Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing), tomando como base los indicadores clave (KPI) ya definidos en la Definición del Proyecto y complementándose con métricas orientadas a la calidad del software que los soporta:

| Nombre de la Métrica | Descripción | Fórmula / Unidad | Fuente de Datos | Frecuencia de Medición |
|---|---|---|---|---|
| Número de lugares validados por semana | Mide el volumen de nuevos puntos de accesibilidad confirmados por la comunidad. | Conteo semanal de reportes aprobados | Backend / base de datos de moderación | Semanal |
| Índice de fiabilidad de reportes | Mide el porcentaje de reportes aprobados frente a los rechazados por falsedad. | (Reportes aprobados / Total de reportes revisados) % | Módulo de moderación | Por ciclo de moderación (semanal) |
| Tiempo de moderación de reportes | Mide el tiempo promedio desde el envío del reporte hasta su aprobación o rechazo. | Tiempo total de moderación / N.º de reportes | Panel administrativo | Semanal |
| Cobertura de pruebas del módulo de | Mide el porcentaje de código del | (Líneas cubiertas / Total de líneas) % | SonarQube | Por cada Pull Request |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| validación | servicio de validación de reportes cubierto por pruebas automatizadas. | | | |

### 3.3.2 Proceso 2: Planificación de Rutas Accesibles Personalizada

La siguiente tabla presenta las métricas de calidad seleccionadas para monitorear el proceso de negocio Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas, con énfasis en el desempeño y la fiabilidad del motor de ruteo accesible.

| Nombre de la Métrica | Descripción | Fórmula / Unidad | Fuente de Datos | Frecuencia de Medición |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo promedio de generación de ruta | Mide la eficiencia del motor de ruteo accesible. | Tiempo total de cálculo / N.º de solicitudes | Logs del motor de ruteo (Valhalla/pgRouting) | Por consulta, consolidado diario |
| % de rutas completadas sin incidencias reportadas | Mide la fiabilidad de las rutas sugeridas al viajero. | (Rutas sin incidencia / Total de rutas generadas) % | Módulo de retroalimentación | Mensual |
| Complejidad ciclomática del módulo de filtros | Mide la mantenibilidad de la lógica de filtros por tipo de discapacidad. | M = E – N + 2P | ESLint / SonarQube | Por cada Pull Request |
| Tasa de defectos escapados en el cálculo de rutas | Mide el porcentaje de fallas de ruteo no detectadas en pruebas internas (QA) que llegan a producción. | (Defectos reportados por usuarios / Total de defectos) % | Jira / GitHub | Por liberación de versión |

### 3.3.3 Proceso 3: Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

La siguiente tabla presenta las métricas de calidad seleccionadas para monitorear el proceso de negocio Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje, con énfasis en la participación de los usuarios y la capacidad de respuesta del sistema ante incidencias.

| Nombre de la Métrica | Descripción | Fórmula / Unidad | Fuente de Datos | Frecuencia de Medición |
|---|---|---|---|---|
| % de usuarios que dejan retroalimentación | Mide el nivel de participación de los viajeros después de finalizar un trayecto o visita. | (Retroalimentaciones recibidas / Viajes finalizados) % | Módulo de retroalimentación | Mensual |
| Tiempo promedio de resolución de incidencias | Mide la capacidad de respuesta del soporte ante una incidencia reportada. | Tiempo total de resolución / N.º de incidencias | Sistema de soporte | Semanal |
| Tasa de escalamiento a re-verificación | Mide el porcentaje de retroalimentaciones que generan una solicitud de re-verificación hacia el Proceso 1. | (Solicitudes de re-verificación / Total de retroalimentaciones) % | Módulo de retroalimentación | Mensual |
| Densidad de inconsistencias reportadas | Mide el número de inconsistencias reportadas por los usuarios respecto al total de puntos activos en el mapa. | N.º de incidencias / (Puntos activos / 1000) | Base de datos geoespacial | Mensual |

## 3.4 Creación de Métricas para la Calidad

### 3.4.1 Proceso 1: Validación Colaborativa de Infraestructura (Crowdsourcing)

Con el fin de complementar los indicadores ya existentes, se proponen las siguientes métricas adicionales para el proceso de Validación Colaborativa de Infraestructura, orientadas a evaluar la calidad y vigencia de los datos aportados por la comunidad:

| Nombre de la Métrica | Proceso de Negocio Asociado | Descripción del Indicador | Fórmula / Criterio de Medición | Interpretación Esperada |
|---|---|---|---|---|
| Precisión del consenso comunitario | Validación Colaborativa de Infraestructura | Mide qué tan seguido el mecanismo de 3 confirmaciones evita falsos positivos en la publicación de un punto. | (Reportes revertidos tras publicación / Total de reportes publicados) % | Debe ser inferior al 5% |
| Tiempo de exposición de datos desactualizados | Validación Colaborativa de Infraestructura | Mide cuánto tiempo permanece visible una ficha de accesibilidad errónea antes de ser corregida. | Fecha de corrección – Fecha de reporte de discrepancia | Debe ser inferior a 72 horas |
| Cobertura geográfica validada | Validación Colaborativa de Infraestructura | Mide el porcentaje de puntos de interés turístico que cuentan con al menos un reporte de accesibilidad. | (Puntos con reporte / Total de puntos registrados) % | Meta superior al 60% en la zona piloto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de participación de establecimientos turísticos | Validación Colaborativa de Infraestructura | Mide el porcentaje de establecimientos turísticos registrados que confirman o actualizan activamente su información de accesibilidad. | (Establecimientos que actualizan datos / Total de establecimientos registrados) % | Meta superior al 40% trimestral |
| Tiempo de respuesta a solicitudes de re-verificación | Validación Colaborativa de Infraestructura | Mide cuánto tarda el proceso de validación en atender una solicitud de re-verificación proveniente del Proceso 3. | Fecha de resolución – Fecha de solicitud de re-verificación | Debe ser inferior a 5 días hábiles |

### 3.4.2 Proceso 2: Planificación de rutas accesibles personalizadas

Con el fin de complementar los indicadores ya existentes, se proponen las siguientes métricas adicionales para el proceso de Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas, orientadas a evaluar la exactitud y disponibilidad del servicio de ruteo:

| Nombre de la Métrica | Proceso de Negocio Asociado | Descripción del Indicador | Fórmula / Criterio de Medición | Interpretación Esperada |
|---|---|---|---|---|
| Exactitud de la ruta accesible | Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas | Mide si la ruta entregada evita efectivamente las barreras reportadas para el perfil de discapacidad del usuario. | (Rutas con barrera evitable no evitada / Total de rutas) % | Debe ser 0% (tolerancia cero a errores de seguridad) |
| Latencia del cálculo de ruta bajo carga | Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas | Mide el tiempo de respuesta del motor de ruteo ante múltiples solicitudes concurrentes. | Percentil 95 del tiempo de respuesta | Menor a 3 segundos con 200 solicitudes concurrentes |
| Disponibilidad del servicio de mapas | Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas | Mide la continuidad del servicio externo de cartografía consumido por la app. | (Tiempo operativo / Tiempo total) % | Mayor o igual al 99% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de uso de rutas alternativas | Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas | Mide qué tan frecuentemente el usuario debe recurrir a una ruta alternativa por bloqueo de la ruta principal. | (Rutas alternativas utilizadas / Total de rutas generadas) % | Debe ser inferior al 15% |
| Precisión de la geolocalización del usuario | Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas | Mide el margen de error del posicionamiento GPS utilizado para calcular el origen de la ruta. | Margen de error promedio, en metros | Debe ser inferior a 10 metros en zona urbana |

### 3.4.3 Proceso 3: Gestión de retroalimentación e incidencias post-viaje

Con el fin de complementar los indicadores ya existentes, se proponen las siguientes métricas adicionales para el proceso de Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje, orientadas a evaluar la satisfacción del usuario y la efectividad del ciclo de re-verificación:

| Nombre de la Métrica | Proceso de Negocio Asociado | Descripción del Indicador | Fórmula / Criterio de Medición | Interpretación Esperada |
|---|---|---|---|---|
| Índice de satisfacción post-viaje | Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje | Mide la percepción general del viajero sobre la exactitud de la información de accesibilidad recibida. | Promedio de calificaciones (escala de 1 a 5) | Debe ser igual o superior a 4.0 |
| Tasa de reincidencia de incidencias | Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje | Mide si una misma barrera vuelve a reportarse después de haber sido marcada como resuelta. | (Incidencias repetidas / Total de incidencias) % | Debe ser inferior al 10% |
| Tiempo de cierre del ciclo de re-verificación | Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje | Mide la duración completa desde que se registra la incidencia hasta que se actualiza el dato en el Proceso 1. | Fecha de actualización en el mapa – Fecha de la incidencia | Debe ser inferior a 5 días hábiles |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de abandono del formulario de retroalimentación | Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje | Mide el porcentaje de viajeros que inician el formulario de retroalimentación pero no lo completan. | (Formularios abandonados / Formularios iniciados) % | Debe ser inferior al 20% |
| Cobertura de incidencias escaladas y resueltas | Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje | Mide el porcentaje de incidencias escaladas a re-verificación que efectivamente terminan con una actualización del dato en el mapa. | (Incidencias con actualización confirmada / Total de incidencias escaladas) % | Debe ser superior al 90% |

## 3.5 Modelos y Estándares Aplicables

El desarrollo, la operación y el aseguramiento de la calidad de OmniTravel se fundamentan en los siguientes marcos normativos y técnicos:

- **ISO/IEC 25010 (Calidad del Producto Software)**: Modelo de referencia adoptado para definir, categorizar y evaluar los requisitos no funcionales y los factores de calidad del ecosistema (detallado en la Sección 3.9).
- **ISO/IEC 25012 (Calidad de los Datos)**: Marco aplicado a la gobernanza de la información, indispensable debido a la alta dependencia de datos geoespaciales y atributos de accesibilidad capturados mediante crowdsourcing.
- **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1)**: Estándar internacional aplicado a la interfaz de usuario en la aplicación móvil, garantizando criterios de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y compatibilidad con tecnologías de asistencia.
- **Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales - Colombia)**: Marco legal de estricto cumplimiento para la recolección, almacenamiento y tratamiento seguro de datos sensibles vinculados a las condiciones de discapacidad de los usuarios.
- **ISO/IEC 29110 (Software Engineering for Very Small Entities)**: Perfil de gestión e ingeniería evaluado como guía de buenas prácticas para los procesos de ciclo de vida del software, ajustado a la escala operativa y al ritmo de trabajo del equipo.

## 3.6 Administración de la Calidad

La administración de la calidad en OmniTravel se estructura bajo un modelo de responsabilidad compartida entre el equipo de ingeniería de software y el rol operativo de administración del sistema, asegurando tanto la estabilidad de la plataforma como la fiabilidad de la información comunitaria:

- **Equipo de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad (QA)**: Responsable de garantizar la calidad del producto software a lo largo del ciclo de vida. Aplica prácticas sistemáticas de revisión por pares (code reviews), diseño y ejecución de pruebas unitarias y de integración, y supervisión de tuberías de integración continua (CI/CD), con políticas de bloqueo de despliegue si no se alcanza la cobertura de pruebas mínima requerida.
- **Administrador de la Plataforma**: Responsable de la calidad de los datos en el Proceso de Validación Colaborativa. Realiza auditorías periódicas, resuelve reportes contradictorios y aprueba los puntos de accesibilidad antes de su publicación definitiva en el mapa interactivo.

**Asignación de Roles de QA en el Equipo de Proyecto**

Para operativizar el control de calidad en el marco del curso, las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera:

- **Líder de QA**: Define los criterios de aceptación, configura las compuertas de calidad (quality gates) en SonarQube/GitHub y consolida el reporte periódico de métricas de proceso y producto.
- **Tester Backend y Datos**: Encargado del diseño de pruebas automatizadas de APIs, validación de integridad referencial y espacial en PostgreSQL/PostGIS, y pruebas de rendimiento sobre el motor de ruteo.
- **Tester Frontend y Accesibilidad**: Responsable de las pruebas funcionales de la aplicación móvil (React Native), pruebas de usabilidad y verificación del cumplimiento de accesibilidad digital (contraste, etiquetas accesibles y compatibilidad con lectores de pantalla VoiceOver y TalkBack).

## 3.7 Características de la Administración de la Calidad

La administración de la calidad en OmniTravel se estructura bajo el ciclo clásico de mejora continua, articulado en cuatro etapas fundamentales:

- **Planificación**: Establece el marco normativo y operativo del proyecto a través de la definición de métricas cuantitativas, criterios de aceptación y umbrales tolerables para cada proceso de negocio.
- **Control**: Ejecuta el seguimiento periódico y automatizado del código y los procesos mediante herramientas especializadas como SonarQube (análisis estático y cobertura), Jira (gestión y ciclo de vida de defectos) y GitHub (auditoría de versiones y revisiones por pares).
- **Aseguramiento**: Proporciona confianza sistemática sobre los entregables mediante la validación estricta de los Requisitos No Funcionales (RNF) definidos en la Sección 4 antes de autorizar cualquier liberación o pase a producción.
- **Mejora continua**: Activa mecanismos correctivos y preventivos inmediatos cuando un indicador alcanza niveles críticos, tales como la ejecución de sprints dedicados a la estabilización de deuda técnica o el bloqueo automático del despliegue en la tubería de integración continua ante una baja cobertura de pruebas.

## 3.8 Atributos de Calidad

Con base en la evaluación de la norma ISO/IEC 25010, se han priorizado los atributos de calidad fundamentales para el ecosistema OmniTravel, los cuales sirven como base técnica para la especificación de los requisitos no funcionales (RNF):

- **Adecuación Funcional:** Precisión en el cálculo de trayectorias peatonales adaptadas y completitud en el ciclo de captura, moderación y publicación de reportes de accesibilidad.
- **Eficiencia de Desempeño:** Tiempos de respuesta reducidos tanto en el motor de ruteo como en la renderización y carga de capas en el mapa interactivo.
- **Fiabilidad:** Alta disponibilidad del servicio y consistencia de los datos de infraestructura tras completar el consenso comunitario de validación.
- **Estrategia de Mitigación de Riesgo:** Se implementa el principio de *Minimización de Datos*. Al no transmitir ni almacenar la condición de salud/discapacidad en los servidores centralizados de OmniTravel, se elimina la responsabilidad de custodia de bases de datos médicas sensibles en el backend, reduciendo a cero el riesgo de filtración de historiales clínicos en caso de un ataque a la base de datos PostgreSQL.
- **Capacidad de Interacción (Usabilidad/Accesibilidad):** Facilidad de uso e inclusión de la interfaz móvil para usuarios con discapacidades motrices, sensoriales o del neurodesarrollo, asegurando compatibilidad con lectores de pantalla y lineamientos WCAG 2.1.
- **Compatibilidad:** Interoperabilidad fluida entre los contenedores internos (app móvil, backend, base de datos geoespacial) y los servicios externos integrados (Mapbox/OpenStreetMap, AWS S3 y Valhalla/pgRouting).
- **Protección (Safety):** Salvaguarda de la integridad física del viajero al restringir de forma estricta rutas peatonales con barreras arquitectónicas no evitables o de alto riesgo.

## 3.9 Atributos Referenciados en la ISO/IEC 25010

| Característica de Calidad (ISO/IEC 25010) | Subcaracterísticas | ¿Aplicable al proyecto? | Justificación |
|---|---|---|---|
| **Adecuación Funcional** | - Completitud funcional.<br>- Corrección funcional.<br>- Pertinencia funcional. | Si | Garantiza la exactitud algorítmica y operativa del sistema. Aplica al cálculo preciso de rutas peatonales adaptadas, la gestión íntegra del ciclo de vida de los reportes comunitarios y el procesamiento sistemático de incidencias post-viaje. |
| **Eficiencia de Desempeño** | - Comportamiento temporal.<br>- Utilización de recursos.<br>- Capacidad. | Si | Asegura tiempos de respuesta óptimos para la toma de decisiones en campo. Aplica en la transferencia fluida de evidencias multimedia, la mínima latencia en el cálculo algorítmico de rutas y renderizado del mapa y la confirmación inmediata de transacciones de retroalimentación. |
| **Compatibilidad** | - Coexistencia.<br>- Interoperabilidad. | No | Criterio dependiente a los atributos de integridad física |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | y usabilidad inclusiva, sus restricciones se gestionan a nivel de diseño de arquitectura interna. |
| **Capacidad de Interacción** | - Reconocibilidad de la adecuación.<br>- Aprendizabilidad.<br>- Operabilidad.<br>- Protección contra errores de usuario.<br>- Involucración del usuario.<br>- Inclusividad.<br>- Asistencia al usuario.<br>- Autodescriptividad | Si | Constituye un requisito de accesibilidad indispensable para la interacción autónoma de personas con limitaciones motrices o sensoriales. Aplica al garantizar conformidad con WCAG 2.1 y tecnologías de asistencia en la captura de barreras, la guía de navegación y el registro de evaluaciones. |
| **Fiabilidad** | - Ausencia de fallos.<br>- Disponibilidad.<br>- Tolerancia a fallos.<br>- Capacidad de recuperación. | Si | Garantiza la continuidad del servicio y la consistencia de la información durante el desplazamiento urbano. Aplica en la verificación mediante consenso para mitigar datos erróneos de infraestructura, la alta disponibilidad del motor de cálculo de rutas ante pérdidas de conectividad y la persistencia de reportes ante fallos de red. |
| **Seguridad** | - Confidencialidad.<br>- Integridad.<br>- No repudio.<br>- Responsabilidad.<br>- Autenticidad.<br>- Resistencia. | Si | Protege la información sensible de salud y discapacidad bajo la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Aplica a la trazabilidad y autenticación de los colaboradores, el desacoplamiento entre el perfil funcional y la geolocalización en tiempo real y el almacenamiento anonimizado de historiales y reportes. |
| **Mantenibilidad** | - Modularidad.<br>- Reusabilidad.<br>- Analizabilidad.<br>- Capacidad para ser modificado.<br>- Capacidad para ser probado. | No | Se orienta a la administración del código fuente y facilita el ciclo de vida del desarrollo, sin incidir de manera directa en la seguridad ni en la experiencia operativa del usuario. |
| **Flexibilidad** | - Adaptabilidad.<br>- Escalabilidad.<br>- Instalabilidad.<br>- Reemplazabilidad. | No | Si bien la portabilidad multiplataforma se contempla en la arquitectura base, no representa un factor determinante frente a la exactitud y fiabilidad del |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | servicio provisto. |
| **Protección** | - Restricción operativa.<br>- Identificación de riesgos.<br>- Protección ante fallos.<br>- Advertencia de peligro.<br>- Integración segura. | Si | Previene riesgos de seguridad física sobre los usuarios en el entorno urbano. Aplica al tipificar obstáculos críticos en vía pública (Validación Colaborativa), descartar trayectorias con barreras arquitectónicas infranqueables según el perfil funcional del usuario (Planificación de Rutas) y emitir alertas preventivas inmediatas ante anomalías recientes (Gestión de Incidencias Post-Viaje). |

# 4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF)

## 4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Eficiencia de Desempeño

### 4.1.1 RNF: 01 - Tiempo de cálculo de ruta accesible - Proceso: Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-01 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño |
| **Descripción del Requisito** | El motor de ruteo (Valhalla/pgRouting) debe calcular y devolver una ruta peatonal accesible en un tiempo máximo aceptable bajo condiciones normales de carga. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos en el 95% de las solicitudes, con hasta 200 usuarios concurrentes. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Un tiempo de espera elevado desincentiva el uso de la app y afecta la experiencia de navegación en tiempo real del viajero. |

### 4.1.2 RNF: 02 - Tiempo de carga del mapa interactivo - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-02 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño |
| **Descripción del Requisito** | La aplicación móvil debe renderizar las capas cartográficas y de accesibilidad (Mapbox/OpenStreetMap) en un tiempo breve al abrir la vista de mapa. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Tiempo de carga inicial ≤ 2 segundos con conexión 4G estándar. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Es fundamental para la usabilidad en campo del viajero, que suele consultar el mapa mientras se desplaza. |

### 4.1.3 RNF: 03 - Tiempo de subida de evidencia fotográfica - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-03 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño |
| **Descripción del Requisito** | La carga de fotografías de accesibilidad al servicio de almacenamiento en la nube (AWS S3) debe completarse en un tiempo razonable. |

| | |
|---|---|
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Tiempo de subida ≤ 5 segundos por fotografía en condiciones de red 4G. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Las fotografías de mayor tamaño no deben bloquear la app durante la captura de evidencia en campo. |

### 4.1.4 RNF: 04 - Capacidad de consultas geoespaciales concurrentes - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-04 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño |
| **Descripción del Requisito** | La base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS debe soportar consultas espaciales concurrentes sin degradar el tiempo de respuesta del sistema. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Soportar al menos 300 consultas espaciales concurrentes, manteniendo el tiempo de respuesta definido en el RNF-01, mediante el uso de índices GIST. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Relacionado con la decisión ADR-04 sobre el uso de índices espaciales para optimizar el rendimiento de las búsquedas en el mapa. |

### 4.1.5 RNF: 05 - Tiempo de procesamiento de moderación - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-05 |
| **Categoría** | Eficiencia de Desempeño |
| **Descripción del Requisito** | El backend debe procesar y reflejar el cambio de estado de un reporte (pendiente, aprobado o rechazado) de forma casi inmediata tras la decisión del moderador. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Actualización del estado visible en la app en ≤ 2 segundos tras la acción del moderador. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Evita inconsistencias percibidas por el usuario final entre el estado real del reporte y el mostrado en la app. |

## 4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Seguridad

### 4.2.1 RNF: 06 - Autenticación mediante JWT - Gestión de Usuarios y Perfiles (transversal)

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-06 |
| **Categoría** | Seguridad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe autenticar a todos los usuarios (viajero, colaborador, establecimiento, moderador y administrador) mediante JSON Web Tokens (JWT) gestionados de forma centralizada en el backend. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | El 100% de los endpoints protegidos debe validar un token JWT vigente antes de procesar la solicitud. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Fundamentado en la decisión ADR-09, que define JWT como mecanismo de autenticación stateless para clientes móviles. |

### 4.2.2 RNF: 07 - Cifrado de datos sensibles de discapacidad - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-07 |
| **Categoría** | Seguridad |
| **Descripción del Requisito** | Los datos detallados sobre diagnósticos médicos, tipo y grado de discapacidad del usuario se almacenarán exclusivamente en el almacenamiento local seguro del dispositivo móvil (*Async Storage / Secure Storage*). El backend no registrará ni persistirá dichos datos en la base de datos centralizada. Para la generación de trayectos, la aplicación enviará al motor de ruteo únicamente parámetros de restricción anónimos y temporales dentro del *header* o *payload* de la petición HTTPS. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Cifrado AES-256 aplicado al 100% de los campos clasificados como datos sensibles. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Protege el derecho al Habeas Data del viajero; el estándar de cifrado se retoma del documento de métricas de calidad del proyecto. |

### 4.2.3 RNF: 08 - Expiración y renovación segura de tokens - transversal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-08 |
| **Categoría** | Seguridad |

| | |
|---|---|
| **Descripción del Requisito** | Los tokens JWT deben tener un tiempo de expiración definido y un mecanismo de renovación segura, con almacenamiento cifrado en el dispositivo móvil (Secure Storage). |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Expiración máxima de 24 horas por token de sesión activa. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Mitiga el riesgo de robo o reutilización indebida de sesión, según lo previsto en las consecuencias de la ADR-09. |

### 4.2.4 RNF: 09 - Control de acceso basado en roles - Administración y Moderación del Sistema

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-09 |
| **Categoría** | Seguridad |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe restringir las funciones de auditoría y moderación exclusivamente a usuarios con rol de moderador o administrador. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 0 accesos no autorizados detectados en pruebas de control de acceso por rol. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Corresponde al Componente de Seguridad y Permisos identificado en el Nivel 3 (diagrama de componentes) del Modelo C4. |

### 4.2.5 RNF: 10 - Comunicación cifrada con servicios externos - transversal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-10 |
| **Categoría** | Seguridad |
| **Descripción del Requisito** | Toda comunicación entre la aplicación móvil, el backend y los servicios externos (Mapbox/OpenStreetMap, AWS S3) debe realizarse sobre HTTPS/TLS. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las peticiones externas cifradas mediante HTTPS. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Consistente con las decisiones ADR-02, ADR-06 y ADR-07 sobre el uso de REST/HTTPS y servicios externos. |

## 4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Capacidad de Interacción (Usabilidad y Accesibilidad)

### 4.3.1 RNF: 11 - Cumplimiento de pautas de accesibilidad WCAG - transversal (interfaz de la app móvil)

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-11 |
| **Categoría** | Capacidad de Interacción |
| **Descripción del Requisito** | La interfaz de la aplicación móvil debe seguir las pautas de accesibilidad WCAG para garantizar su uso por personas con discapacidad visual y motriz. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Cumplimiento de nivel AA de WCAG 2.1, verificado con herramientas de auditoría de accesibilidad. Confirmar el nivel exacto exigido por el curso. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Requisito central del proyecto, dado su enfoque explícito en el turismo accesible para personas con discapacidad. |

### 4.3.2 RNF: 12 - Compatibilidad con lectores de pantalla - transversal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-12 |
| **Categoría** | Capacidad de Interacción |
| **Descripción del Requisito** | Todos los elementos interactivos de la aplicación deben ser compatibles con lectores de pantalla como TalkBack (Android) y VoiceOver (iOS). |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de los componentes de navegación principal etiquetados y navegables mediante lector de pantalla. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Indispensable para el viajero con discapacidad visual, según el glosario de términos definido en la Definición del Proyecto. |

### 4.3.3 RNF: 13 - Configuración simplificada del perfil de accesibilidad - Gestión de Usuarios y Perfiles

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-13 |
| **Categoría** | Capacidad de Interacción |

| | |
|---|---|
| **Descripción del Requisito** | El usuario debe poder configurar y modificar su tipo de discapacidad (motriz o sensorial) y sus preferencias de filtro mediante un flujo simple. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Configuración completa del perfil en no más de 3 pantallas o 5 interacciones. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Reduce la carga cognitiva del usuario al iniciar la aplicación por primera vez. |

### 4.3.4 RNF: 14 - Retroalimentación multisensorial ante acciones críticas - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-14 |
| **Categoría** | Capacidad de Interacción |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe proveer confirmaciones visuales y auditivas ante acciones críticas (ruta calculada, barrera evitada, reporte enviado). |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las acciones críticas cuentan con retroalimentación perceptible por al menos dos canales sensoriales distintos. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Apoya la inclusión de usuarios con discapacidad sensorial, en línea con la priorización de semáforos sonoros descrita en el Proceso 2. |

### 4.3.5 RNF: 15 - Formularios de reporte simplificados - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-15 |
| **Categoría** | Capacidad de Interacción |
| **Descripción del Requisito** | El formulario de captura de evidencia de accesibilidad debe minimizar el número de campos obligatorios para facilitar su diligenciamiento en campo. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Tiempo promedio de diligenciamiento ≤ 2 minutos por reporte. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Aumenta la tasa de participación del colaborador comunitario y del establecimiento turístico en el proceso de crowdsourcing. |

## 4.4 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Fiabilidad

### 4.4.1 RNF: 16 - Disponibilidad del backend - transversal

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-16 |
| **Categoría** | Fiabilidad |
| **Descripción del Requisito** | La API backend debe mantenerse disponible de forma continua para atender las solicitudes de la aplicación móvil. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | Disponibilidad (uptime) ≥ 99% mensual. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Crítico dado que los viajeros dependen del sistema durante sus desplazamientos reales, no solo en un entorno de prueba. |

### 4.4.2 RNF: 17 - Tolerancia a fallos del motor de ruteo - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-17 |
| **Categoría** | Fiabilidad |
| **Descripción del Requisito** | Ante una falla del motor de ruteo, el sistema debe informar al usuario y ofrecer una alternativa en lugar de fallar silenciosamente. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de los errores del motor de ruteo son capturados y notificados al usuario mediante un mensaje claro. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Relevante para la seguridad y la confianza del viajero, que depende de la ruta sugerida para desplazarse con autonomía. |

### 4.4.3 RNF: 18 - Validación por consenso de reportes - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-18 |
| **Categoría** | Fiabilidad |
| **Descripción del Requisito** | Un punto de accesibilidad solo debe actualizarse en el mapa tras alcanzar el número de confirmaciones definido por la regla de consenso. |

| | |
|---|---|
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 3 confirmaciones de usuarios independientes antes de publicar o modificar un estado de accesibilidad. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Basado en la regla de consenso descrita para el Proceso 1 en la Definición del Proyecto. |

### 4.4.4 RNF: 19 - Recuperación ante caída del almacenamiento en la nube - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-19 |
| **Categoría** | Fiabilidad |
| **Descripción del Requisito** | Si el servicio de almacenamiento en la nube (AWS S3) no está disponible, el sistema debe conservar localmente la evidencia y reintentar la subida posteriormente. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 0% de pérdida de evidencia fotográfica ante interrupciones de red de hasta 5 minutos. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Evita que colaboradores comunitarios pierdan el trabajo de campo realizado al reportar una barrera o validar un lugar. |

### 4.4.5 RNF: 20 - Consistencia de datos tras re-verificación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-20 |
| **Categoría** | Fiabilidad |
| **Descripción del Requisito** | Cuando una incidencia genera una solicitud de re-verificación, el estado del punto de accesibilidad debe reflejar su condición "en revisión" hasta que el Proceso 1 confirme el nuevo estado. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las solicitudes de re-verificación reflejadas correctamente en el estado del punto en menos de 1 minuto. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Mantiene la confiabilidad del ciclo de retroalimentación entre los procesos 1 y 3 descrito en la Definición del Proyecto. |

## 4.5 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Adecuación Funcional

### 4.5.1 RNF: 21 - Cálculo correcto de rutas evitando barreras reportadas - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-21 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe generar rutas peatonales que excluyan por completo los segmentos marcados con barreras críticas para el perfil de discapacidad del usuario. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las rutas entregadas excluyen los segmentos marcados como barrera crítica para el perfil solicitado, verificado con casos de prueba funcionales. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Corresponde a la corrección funcional del núcleo de negocio del sistema (Proceso 2). |

### 4.5.2 RNF: 22 - Completitud del ciclo de publicación de un reporte de accesibilidad - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-22 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe ejecutar de forma completa el flujo funcional de un reporte de accesibilidad, desde su captura hasta su publicación o rechazo, sin omitir ninguna de las etapas definidas (captura, moderación, consenso, publicación). |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de los reportes recorren las etapas funcionales definidas sin quedar en estados intermedios indefinidos. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Garantiza la completitud funcional del Proceso 1 (Validación Colaborativa de Infraestructura). |

### 4.5.3 RNF: 23 - Correcta aplicación de la regla de consenso comunitario - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-23 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional |

| | |
|---|---|
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe aplicar exactamente la regla de negocio de 3 confirmaciones independientes antes de publicar o modificar el estado de accesibilidad de un punto. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 0% de publicaciones realizadas con un número de confirmaciones distinto al definido por la regla de negocio. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Verifica la corrección funcional del mecanismo de consenso definido en la Definición del Proyecto para el Proceso 1. |

### 4.5.4 RNF: 24 - Pertinencia funcional del registro de retroalimentación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-24 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe solicitar y registrar la retroalimentación únicamente cuando el viajero ha finalizado un trayecto o visita, evitando solicitudes fuera de contexto. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las solicitudes de retroalimentación se generan solo tras la finalización confirmada de un trayecto o visita. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Asegura la pertinencia funcional definida para el Proceso 3 (Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje). |

### 4.5.5 RNF: 25 - Escalamiento funcional correcto de incidencias a re-verificación - Gestión de Retroalimentación e Incidencias Post-Viaje

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-25 |
| **Categoría** | Adecuación Funcional |
| **Descripción del Requisito** | Cuando el sistema detecta una discrepancia entre la experiencia reportada por el usuario y la información publicada, debe generar automáticamente una solicitud de re-verificación hacia el Proceso 1. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las discrepancias detectadas generan una solicitud de re-verificación trazable. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Cierra correctamente el ciclo funcional entre los procesos 3 y 1 descrito en la Definición del Proyecto. |

## 4.6 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Protección (Safety)

### 4.6.1 RNF: 26 - Prevención de rutas con riesgo físico - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-26 |
| **Categoría** | Protección |
| **Descripción del Requisito** | El sistema no debe sugerir rutas que atraviesen barreras reportadas como críticas para el perfil de discapacidad del usuario (por ejemplo, escaleras para un usuario en silla de ruedas). |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 0% de rutas entregadas que atraviesen una barrera crítica marcada para el perfil del usuario, verificado con datos de prueba. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Requisito de seguridad física del viajero, no solo de calidad funcional; se deriva directamente del objetivo central del proyecto. |

### 4.6.2 RNF: 27 - Advertencia ante información no verificada - Planificación de Rutas Accesibles Personalizadas

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-27 |
| **Categoría** | Protección |
| **Descripción del Requisito** | Si un tramo de la ruta pasa por un punto sin verificación reciente, el sistema debe advertir explícitamente al usuario antes de iniciar la navegación. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de los tramos con datos de accesibilidad desactualizados (más de 60 días) muestran una advertencia visible antes de iniciar la ruta. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Reduce el riesgo de que el usuario confíe en información obsoleta sobre una barrera física. |

### 4.6.3 RNF: 28 - Protección ante manipulación maliciosa del consenso - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-28 |
| **Categoría** | Protección |
| **Descripción del Requisito** | El sistema debe limitar la capacidad de un mismo usuario de aprobar sus propios reportes o de generar múltiples confirmaciones falsas para manipular el consenso comunitario. |

| | |
|---|---|
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 0 casos de auto-confirmación aceptados en pruebas de seguridad funcional. |
| **Prioridad** | Alta |
| **Comentarios / Justificación** | Protege la integridad del mecanismo de consenso descrito en la ADR-08 sobre moderación de reportes comunitarios. |

### 4.6.4 RNF: 29 - Validación de archivos subidos como evidencia - Validación Colaborativa de Infraestructura

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-29 |
| **Categoría** | Protección |
| **Descripción del Requisito** | El backend debe validar el tipo y el tamaño de los archivos subidos antes de almacenarlos en AWS S3, evitando archivos maliciosos o corruptos. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de los archivos subidos pasan la validación de tipo MIME y tamaño máximo antes de ser aceptados. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Fundamentado en las consecuencias descritas en la ADR-07 sobre control de subida de archivos y permisos del bucket. |

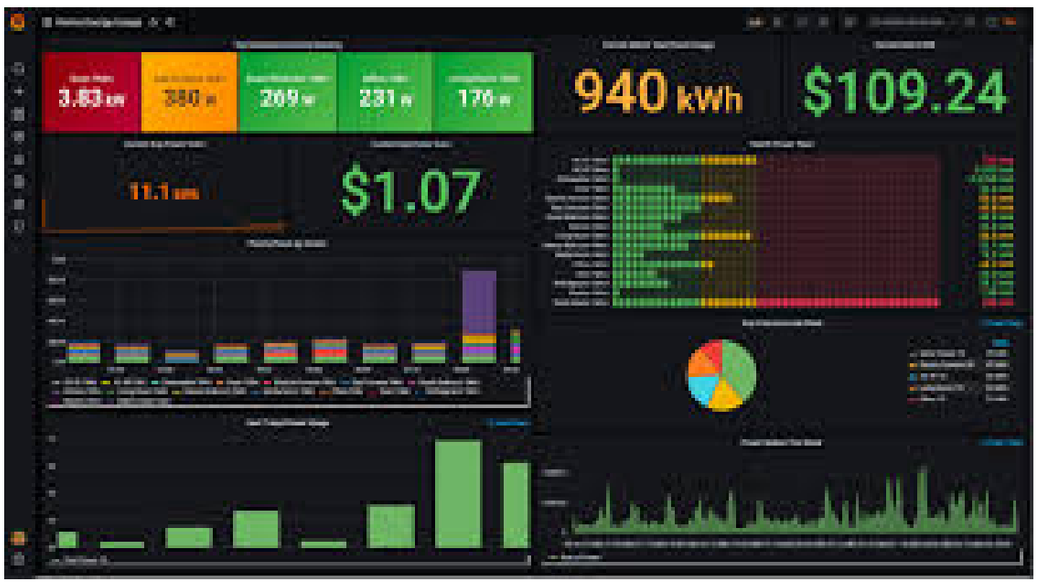
### 4.6.5 RNF: 30 - Registro de auditoría de acciones críticas - Administración y Moderación del Sistema

| Ítem | Descripción |
|---|---|
| **ID** | RNF-30 |
| **Categoría** | Protección |
| **Descripción del Requisito** | Toda acción de moderación (aprobación, rechazo o edición de un reporte) debe quedar registrada con el usuario responsable y la fecha y hora del evento. |
| **Métrica o Criterio de Aceptación** | 100% de las acciones de moderación generan un registro de auditoría inmutable. |
| **Prioridad** | Media |
| **Comentarios / Justificación** | Soporta la trazabilidad exigida por la política de privacidad y protección de datos sensibles del proyecto. |

## 5. EVIDENCIAS MÉTRICAS

<Introduzca contenido y borre cuadro>

| RNF-08 | 80% DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS |
|---|---|



VIGILADA MINEDUCACIÓN



**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

**Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355**
**Carrera 15 Calle 12 Norte**
**Armenia, Quindío – Colombia**
**ingesis@uniquindio.edu.co**